HITO N° 1
PROYECTO FINAL
DESAFÍO LATAM



1 NOVIEMBRE

PANADERÍA Y PASTELERÍA LUCY

Creado por: Hernán Cordero Araya

REQUERIMIENTO N° 1

DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA

El desarrollo de la interfaz gráfica se realizó enfocada en un cliente el cual posee una panadería-pastelería de nombre Lucy.

El negocio tiene cuatro grupos de familia de productos, de los cuales salen subproductos que se detallan con algunos ejemplos en el siguiente esquema:

PAN	PASTELERÍA	Tortas	Café
•Hallulla •Marraqueta •Pan de Completo •Pan Integral •Pan de Canapé	•Dulce de mil hojas •Chilenitos •Queque •Pie de limón •Pie de maracuyá •Budín de pan •Cocadas •Profetiroles •Berlines	•Torta amor •Torta mil hojas •Torta de chocolate •Torta tropical •Torta lúcuma •Torta de panqueque	•Café express •Café batido •Café capuccino •Café vainilla

Con esta explicacón se realiza la interfaz gráfica utilizando el programa para diseño Figma en su versión liberada (o gratis)

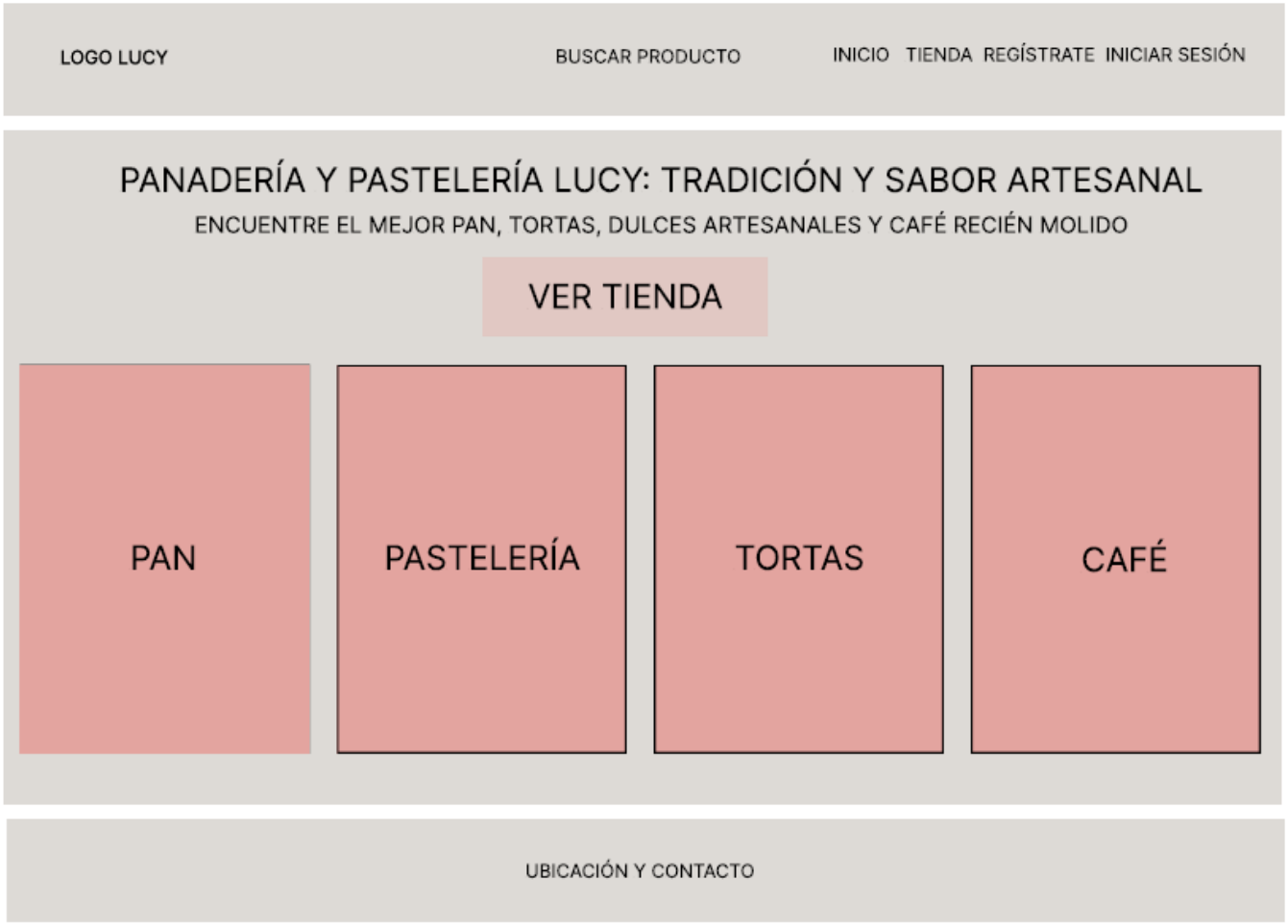
La interfaz para el desarrollo web del negocio tendrá las siguientes vistas:

1. Página principal.
2. Registro de usuario.
3. Inicio de sesión.
4. Mi perfil.
5. Formulario para crear una publcación.
6. Galería de publicaciones.
7. Vista de detalle de una publicación.

1. Página Principal (Home)

   La página principal tendrá la siguiente estructura:

   - Header / Navbar: Logo de "Lucy", buscador, enlace a “inicio” y “tienda” acceso a "Regístrate" e "Iniciar sesión".
   - Hero Section: Título atractivo con un botón principal, Imágenes destacadas de los productos recién horneados y un botón "Ver Tienda / Catálogo".
     Módulo de Categorías Principales: 4 accesos directos con imagen y nombre (Pan, Pastelería, Tortas, Café).
   - Footer: Bloques rectangulares con información de contacto, sucursales en Ovalle y enlaces de redes sociales.



2. Registro de usuario

El registro de usuario tendrá la sguiente estructura:

- Estructura visual en el boceto:

  Contenedor central: Un cuadro de formulario limpio.

  Elementos internos:

  - ✓ [Campo de texto: Nombre y Apellido]
  - ✓ [Campo de texto: Correo electrónico (email)]
  - ✓ [Campo de contraseña: Password]
  - ✓ [Campo de texto/URL: Imagen de perfil (picture)]
  - ✓ [Botón de acción principal: Registrarse]
  - ✓ [Texto de apoyo: Ya tienes cuenta ***Inicia sesión aquí***]



3. Inicio de sesión

El formulario inicio de sesón poseerá la siguiente estructura:

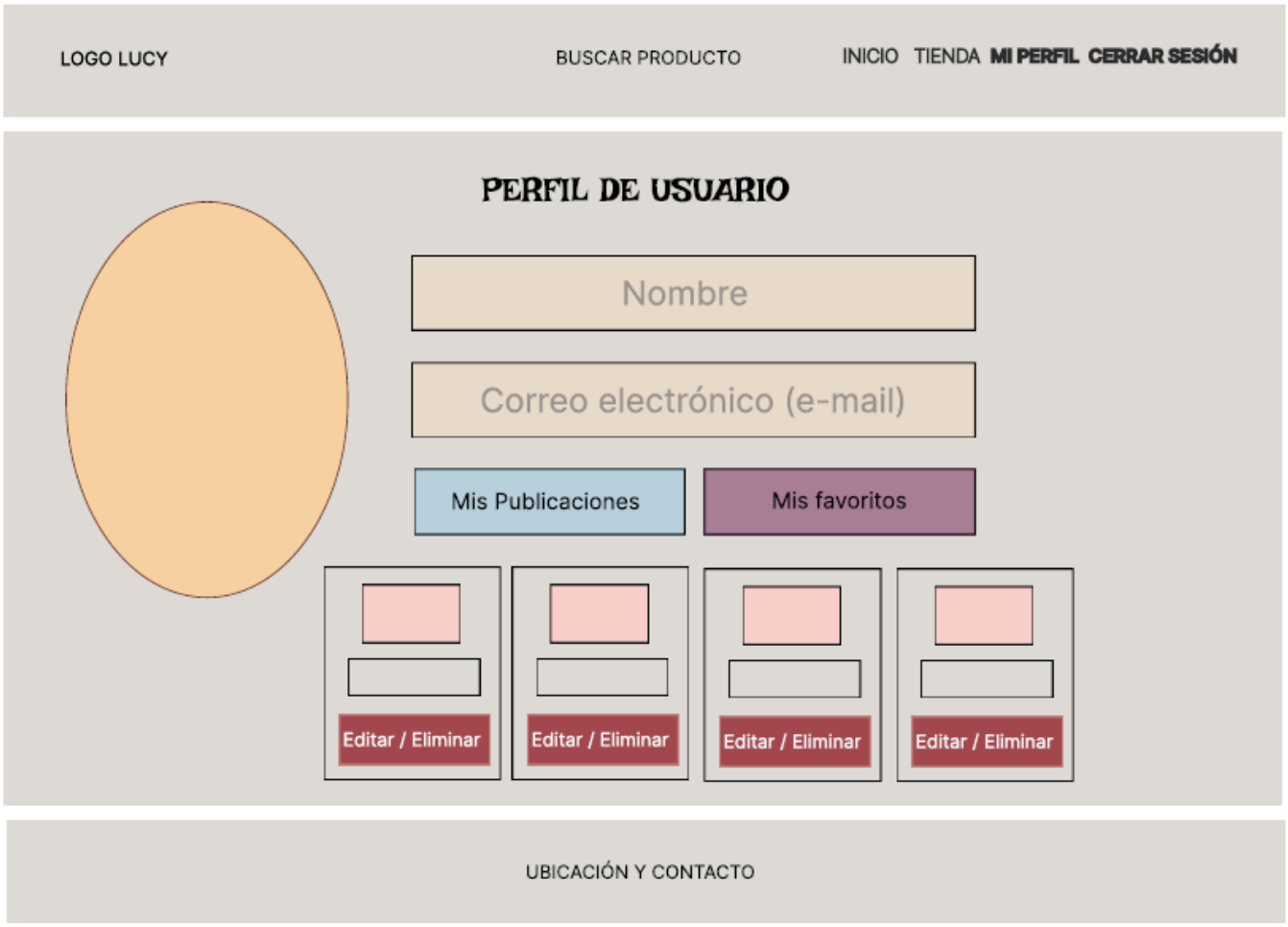
- Estructura visual en el boceto:
  Contenedor central: Un cuadro de formulario simplificado.
  Elementos internos:
  - ✓ [Campo de texto: Correo electrónico (email)]
  - ✓ [Campo de contraseña: Password]
  - ✓ [Botón de acción principal: Ingresar]
  - ✓ [Texto de apoyo: ¿No tienes cuenta? Regístrate]



4. Mi perfil

   El perfil de usuario será de la siguiente manera:

   - Estructura visual en el boceto:
     Cabecera del perfil: Una sección superior con un círculo para la [Foto de perfil], al lado el [Nombre del Usuario] y su [Correo].
   - Pestañas de navegación interna: Dos botones de solapa: [Mis publicaciones / productos] y [Mis favoritos].
   - Área de contenido dinámico: Una cuadrícula o listado que muestra las tarjetas de los productos gestionados o guardados por el usuario.



5. Formulario para crear una publicación (producto)

   La estructura para crear una publicación de un producto es la sguiente:

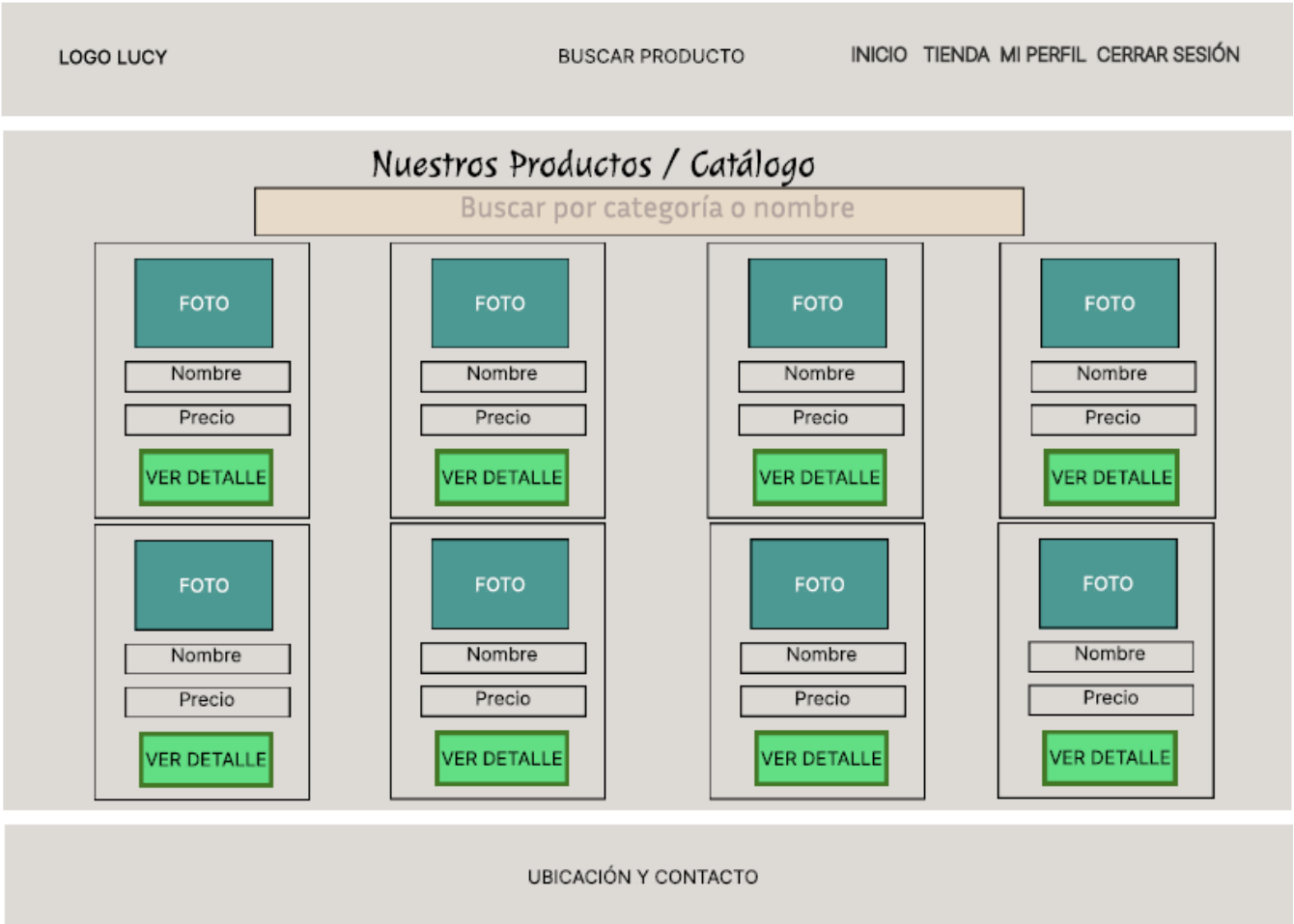
   - Estructura visual en el boceto:
     - Formulario estructurado:
       - ✓ [Campo de texto: Título del producto (ej. Torta Hojarasca Manjar)]
       - ✓ [Área de texto (Textarea): Descripción detallada de ingredientes y porciones]
       - ✓ [Campo de número: Precio en pesos ($)]
       - ✓ [Menú desplegable (Select): Categoría Padre -> Pan / Pastelería / Tortas / Café de Máquina]
       - ✓ [Campo de archivo/URL: Imagen del producto]
       - ✓ [Botón de acción principal: Publicar Producto]



6. Galería de publicaciones

La galería de publicaciones poseerá la siguiente dstribución:

- Estructura visual en el boceto:
- Barra horizontal para filtrar por categoría (padre) o nombre:
- Grilla de Productos: Múltiples tarjetas de productos dispuestas en filas. Cada tarjeta incluye:
  - ✓ [Imagen del subproducto]
  - ✓ [Nombre del producto hijo]
  - ✓ [Precio]
  - ✓ Botón [Ver Detalle].



7. Vista de detalle de una publicacón

   La vista de detalle se organizará en 2 columnas principales, de la siguiente manera:

- Estructura visual en el boceto :
  - Diseño dividido en dos columnas principales:
  - Columna izquierda:
    - ✓ Un gran bloque contenedor con la etiqueta [Imágenes de la Publicación / Galería del subproducto de Lucy].
  - Columna derecha:
    - ✓ [Título y Precio del subproducto]
    - ✓ [Descripción y detalles de la publicación (ej. ingredientes, tamaño)]
    - ✓ [Bloque visual de Mapa (Ubicación de la sucursal de Lucy)]
    - ✓ [Botón o formulario: Enviar un mensaje al vendedor / pastelería]



REQUERIMIENTO N° 2

DEFINIR LA NAVEGACIÓN ENTRE VISTAS MARCANDO LA PÚBLICAS DE LAS PRIVADAS

Para desarrollar este requerimiento se utilizó nuevamente el program Figma, la estructura quedó de la siguiente manera:

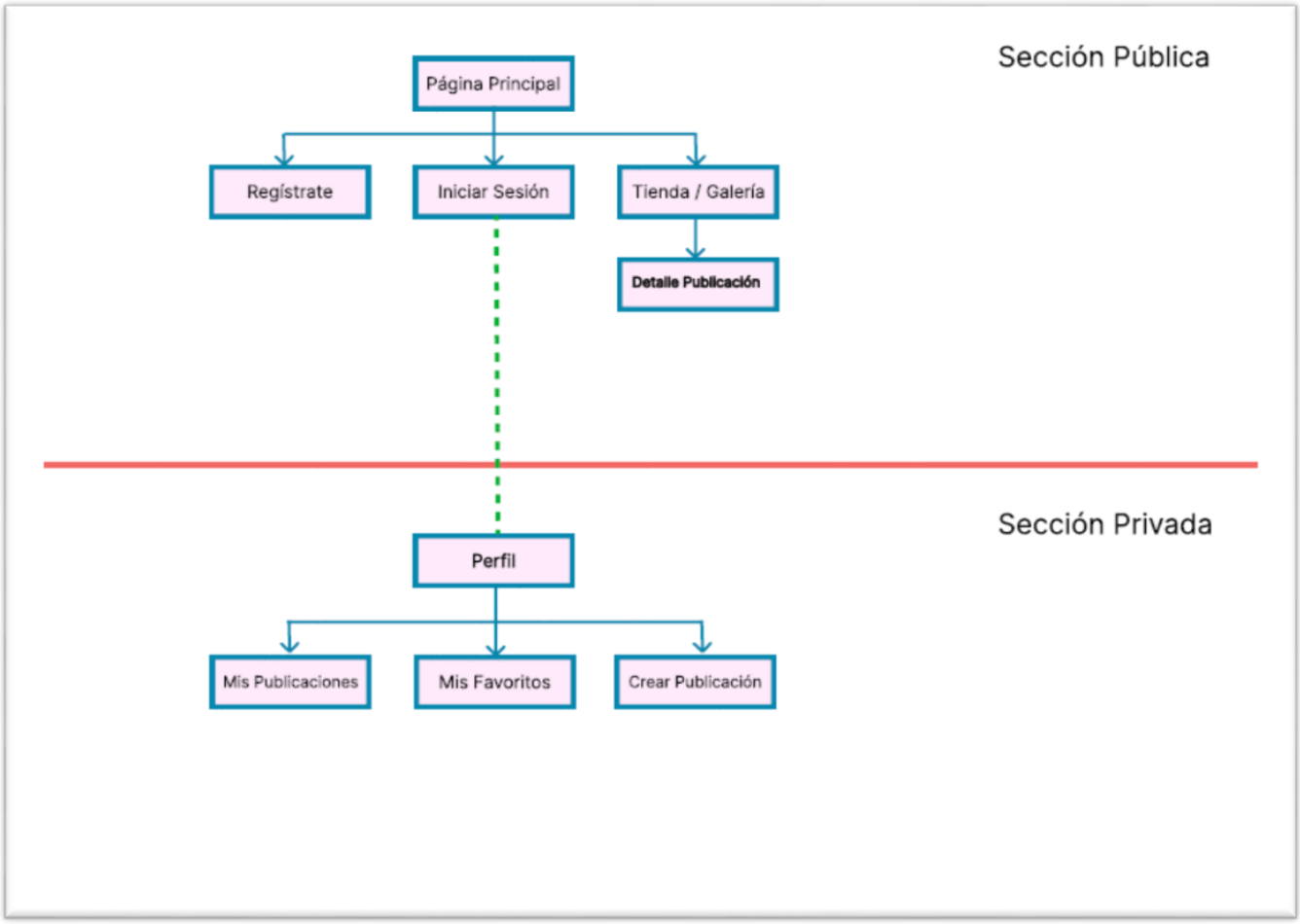
1. Sección Pública (Acceso libre para cualquier usuario sin iniciar sesión)

- Página principal (Home): Vista de bienvenida, banner promocional y categorías principales (Pan, Pastelería, Tortas, Café).
- Registro de usuarios: Formulario para crear una cuenta de cliente o administración.
- Inicio de sesión (Login): Formulario para ingresar con credenciales de usuario.
- Galería de publicaciones (Tienda / Catálogo): Listado general de productos filtrable por categoría padre.
- Vista de detalle de publicación: Información detallada del subproducto seleccionado, precio, sucursal y contacto.

2. Sección Privada (Requiere autenticación previa / inicio de sesión activo)

- Mi Perfil: Panel personal para gestionar los datos de la cuenta y ver el historial.
- Mis publicaciones: Listado de los productos puestos a la venta o gestionados por la pastelería/usuario.
- Mis favoritos: Colección guardada de productos preferidos por el usuario.
- Formulario para crear/editar publicación: Pantalla para subir un nuevo subproducto (Pan, Pastelería, Torta, Café) o actualizar un precio/descripción existent.

Gráficamente queda de la siguiente forma:



REQUERIMIENTO N° 3

ENLISTAR LAS DEPENDENCIAS A UTILIZAR EN EL PROYECTO

Para la construcción de la aplicación web fullstack "Panadería y Pastelería Lucy", se ha seleccionado una arquitectura utilizando el ecosistema JavaScript (React en el Frontend y Node.js / Express en el Backend), junto con PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos relacional.

1. Cuadro Resumen de Dependencias del Proyecto

Capa	Nombre de la Dependencia	Tipo	Propósito Principal en el Proyecto
Frontend	react / react-dom	Producción	Construcción modular de la interfaz de usuario mediante componentes.
Frontend	react-router-dom	Producción	Enrutamiento en el cliente y protección de navegación (rutas públicas vs. privadas).
Frontend	axios	Producción	Cliente HTTP para consumir los endpoints del API REST del servidor.
Frontend	bootstrap / react-bootstrap	Producción	Sistema de diseño y maquetación responsiva según wireframes.
Backend	express	Producción	Framework web para la creación de rutas, controladores y gestión de middleware.
Backend	pg (node-postgres)	Producción	Cliente de conexión y ejecución de consultas SQL parametrizadas en PostgreSQL.
Backend	jsonwebtoken (JWT)	Producción	Emisión y verificación de tokens para autenticación segura en rutas privadas.

Backend	bcryptjs	Producción	Encriptación criptográfica (hashing) de las contraseñas de los usuarios.
Backend	dotenv	Producción	Gestión y aislamiento de variables de entorno del servidor.
Backend	cors	Producción	Control de acceso HTTP de origen cruzado entre el Frontend y el Backend.
Dev / Test	nodemon	Desarrollo	Reinicio automático del servidor Node.js ante cambios en el código.
Dev / Test	jest & supertest	Desarrollo	Suite de pruebas unitarias e integración para validación de endpoints del API REST.

2. Justificación Técnica de Selección de Librerías

2.1 Capa de Frontend (Cliente)

- ✓ react / react-dom: Permite crear una interfaz declarativa y reactiva, facilitando la actualización en tiempo real de los catálogos y las publicaciones del usuario sin necesidad de recargar la página.
- ✓ react-router-dom: Imprescindible para controlar el acceso a las vistas. Permite definir vistas públicas (/, /login, /registro, /galeria, /detalle) y restringir el acceso a vistas privadas (/perfil, /crear-publicacion), redirigiendo al usuario al login si no está autenticado.
- ✓ axios: Proporciona un manejo limpio de peticiones asíncronas HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), integrando la gestión automática de JSON y la captura centralizada de errores del servidor.
- ✓ bootstrap / react-bootstrap: Acelera la maquetación garantizando adaptabilidad en dispositivos móviles y de escritorio, manteniendo coherencia estética con las pantallas diseñadas en Figma.

2.2 Capa de Backend (Servidor)

- ✓ express: Facilita una arquitectura limpia y modular basada en controladores y middleware, simplificando la creación del API RESTful.
- ✓ pg (node-postgres): Garantiza una comunicación eficiente con PostgreSQL mediante connection pooling y previene ataques de inyección SQL mediante el uso de consultas preparadas.
- ✓ jsonwebtoken: Implementa el estándar JWT para autenticación stateless. Tras un inicio de sesión exitoso, expide un token seguro que el cliente enviará en las cabeceras (Authorization: Bearer <token>) para validar su identidad en operaciones protegidas.
- ✓ bcryptjs: Garantiza la seguridad de los datos sensibles aplicando hashing con salt a las contraseñas antes de persistirlas en la base de datos.
- ✓ dotenv & cors: dotenv previene la exposición accidental de credenciales sensibles (claves de BD, secretos de JWT), mientras que cors regula las políticas de acceso del navegador.

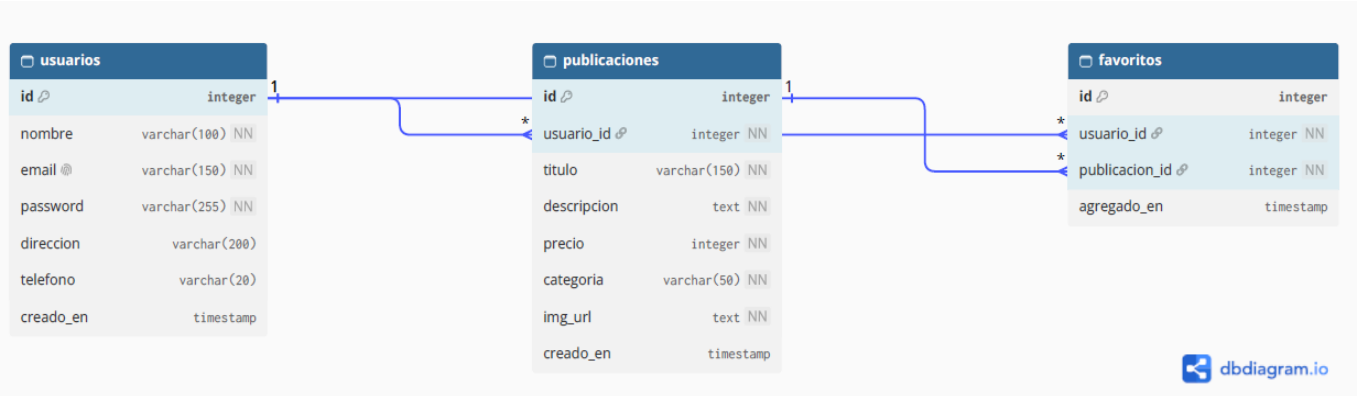
2.3 Entorno de Desarrollo y Pruebas

- ✓ nodemon: Optimiza el flujo de desarrollo local reiniciando el proceso del servidor de forma automática.
- ✓ jest & supertest: Aseguran la estabilidad del Backend ejecutando pruebas de integración sobre las rutas HTTP, evaluando los códigos de respuesta (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized) y la integridad del JSON retornado.

REQUERIMIENTO N° 4

DISEÑAR LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS Y SUS RELACIONES

A continuación se presenta el diseño de las tablas con las claves primarias (PK), claves foráneas (FK), tipos de datos y restricciones (constraints). El diagrama se realizó utilizando el programa gratuito ***dbdiagram.io***



Descripción de Relaciones

- usuarios 1 : N publicaciones (Uno a Muchos): Un usuario puede crear múltiples publicaciones en el marketplace, pero cada publicación pertenece a un único usuario creador (usuario_id).
- usuarios N : M publicaciones mediante favoritos (Muchos a Muchos): Un usuario puede marcar varias publicaciones como favoritas, y una publicación puede estar en la lista de favoritos de muchos usuarios. La tabla favoritos rompe la relación N:M utilizando dos Foreign Keys y una restricción UNIQUE para evitar que un usuario guarde el mismo producto dos veces.

REQUERIMIENTO N° 5

DISEÑAR EL CONTRATO DE DATOS DE LA API REST

A continuación se detalla la estructura propuesta para documentar los endpoints organizados por módulos:

1. Módulo de Autenticación (/api/auth)

Método	Endpoint	Protección (JWT)	Descripción
POST	/api/auth/register	Público	Registra un nuevo usuario en la base de datos (encripta la contraseña con bcrypt).
POST	/api/auth/login	Público	Autentica al usuario con correo y contraseña, retornando un token JWT de acceso.

2. Módulo de Publicaciones / Productos (/api/publicaciones)

Método	Endpoint	Protección (JWT)	Descripción
GET	/api/publicaciones	Público	Obtiene el listado completo de todas las publicaciones o productos disponibles en la tienda.
GET	/api/publicaciones/:id	Público	Obtiene el detalle específico de una publicación según su ID.
POST	/api/publicaciones	Privado	Crea una nueva publicación asociada al usuario autenticado (requiere token en la cabecera).
DELETE	/api/publicaciones/:id	Privado	Elimina una publicación existente (solo si pertenece al usuario autenticado).

3. Módulo de Favoritos (/api/favoritos)

Método	Endpoint	Protección (JWT)	Descripción
GET	/api/favoritos	Privado	Obtiene el listado de productos marcados como favoritos por el usuario logueado.
POST	/api/favoritos	Privado	Agrega una publicación a la lista de favoritos del usuario.
DELETE	/api/favoritos/:id	Privado	Remueve una publicación de la lista de favoritos del usuario.